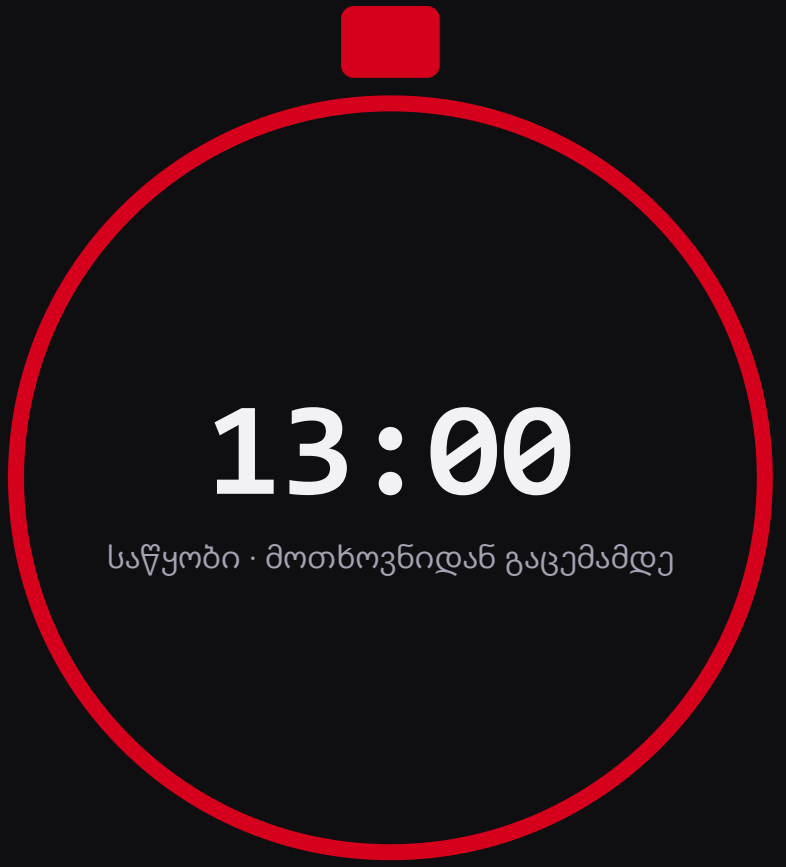
პორტფოლიო · 2026

ნაწილების ციკლი

რამდენ ხანს მიდის ნაწილი საწყობიდან სახელოსნომდე — გაზომილი ისე სამართლიანად, რომ მასზე მიზანი დაისვას.



გივი ჯანანაშვილი · Product owner & developer

შიდა ვებ-აპი პრემიუმ ავტოსერვისისთვის · 11 მომხმარებელი

პრობლემა

დაგვიანებას ყველა გრძნობდა, ვერავინ ზომავდა

მოთხოვნა მეილით მიდიოდა

არც დრო, არც კვალი. მოთხოვნა მაგიდაზე საათი იდებოდა და ნიშანს არ ტოვებდა.

დაგვიანება ანეკდოტი იყო

საწყობი და სერვისი ერთმანეთს ადანაშაულებდნენ და ორივე ნაწილობრივ მართალი იყო.

მიზნის დასასმელი არაფერი

ხელმძღვანელობას KPI უნდოდა. KPI-ს ისეთი ციფრი სჭირდება, რომელსაც ორივე მხარე სამართლიანად მიიჩნევს.

როგორ მუშაობს

ოთხი დაჭერა, სამი როლი

01

მიმღები

აგზავნის შეკვეთას

მოთხოვნის ნომერი და ნაწილების რაოდენობა. საათი იწყება.

02

საწყობი

იწყებს აკრეფას

ამ დაჭერამდე დროც საწყობისად ითვლება.

03

საწყობი

გასცემს ნაწილებს

საწყობის ციფრი საბოლოოა: მოთხოვნიდან გაცემამდე.

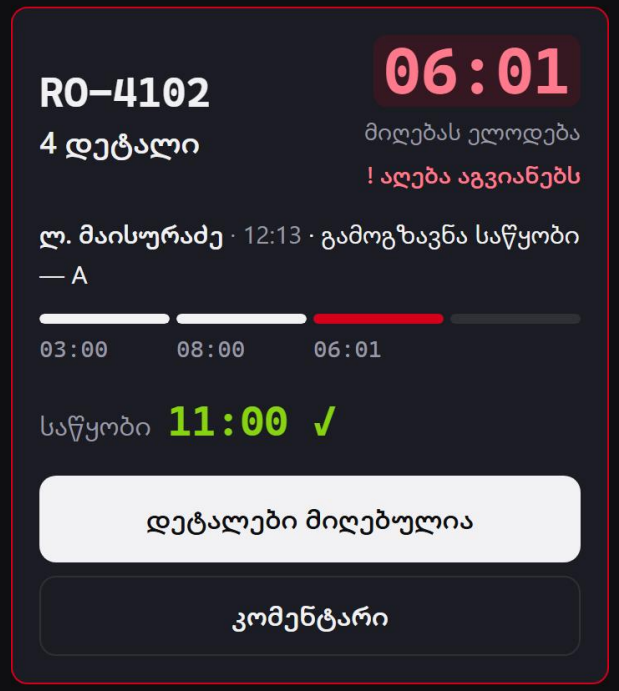
04

მიმღები

ადასტურებს მიღებას

საერთო დრო ჩერდება. აღების დრო მიმღების საკუთარი ციფრია.

ნაწილების სია ისევ მეილით მიდის. აპი მხოლოდ დროს ზომავს, ამიტომ მის დანერგვას ყოველ ნაბიჯზე ერთი დაჭერა სჭირდება.



როგორ მუშაობს

ცოცხალი დაფა

საათი მხოლოდ სამუშაო დროს თვლის

გაიგზავნა 18:40-ზე, აიკრიფა 09:10-ზე: ათი წუთი და არა თოთხმეტი საათი. ღამე, კვირა და დღესასწაული საათს აჩერებს.

გაცემისას პასუხისმგებელი იცვლება

საწყობის ციფრი მწვანედ იყინება. დიდი საათი აღების ლოდინი ხდება: ყვითელი 3 წუთზე, წითელი 5-ზე, მიმღები ერთ შეტყობინებას იღებს.

ჯერ ტელეფონი

11 მომხმარებლიდან უმეტესი ტელეფონით მუშაობს, ზოგი ხელთათმანით: 48 px ღილაკები, ყოველი ცვლილება 390 px-ზე მოწმდება.

სამართლიანი ციფრები

სამართლიანობა დიზაინშივე

გაზომილი მხარე საზომს თვითონ არ ადგენს

ნაწილების რაოდენობას მიმღები აცხადებს და არა საწყობი. შესწორება მხოლოდ მანამდეა შესაძლებელი, სანამ საწყობი დაიწყებს.

გამოტოვებული დაჭერა გაცდენილი მიზანია

ნელ შეკვეთაზე დაჭერის გამოტოვება ციფრებს ვერასდროს გააუმჯობესებს.

ხვალინდელ შეკვეთას საათი არ აქვს

ხვალინდელი მანქანისთვის წინა დღით აკრეფილი ნაწილები არცერთ ციფრში არ ხვდება: მათ არავინ ელოდა.

დღესასწაულები გამოითვლება

ფიქსირებული დღესასწაულები და მართლმადიდებლური აღდგომა ნებისმიერ წელზე ითვლება. განსაახლებელი სია არ არსებობს.

სამართლიანი ციფრები

ორი მიმართულება

სერვისი

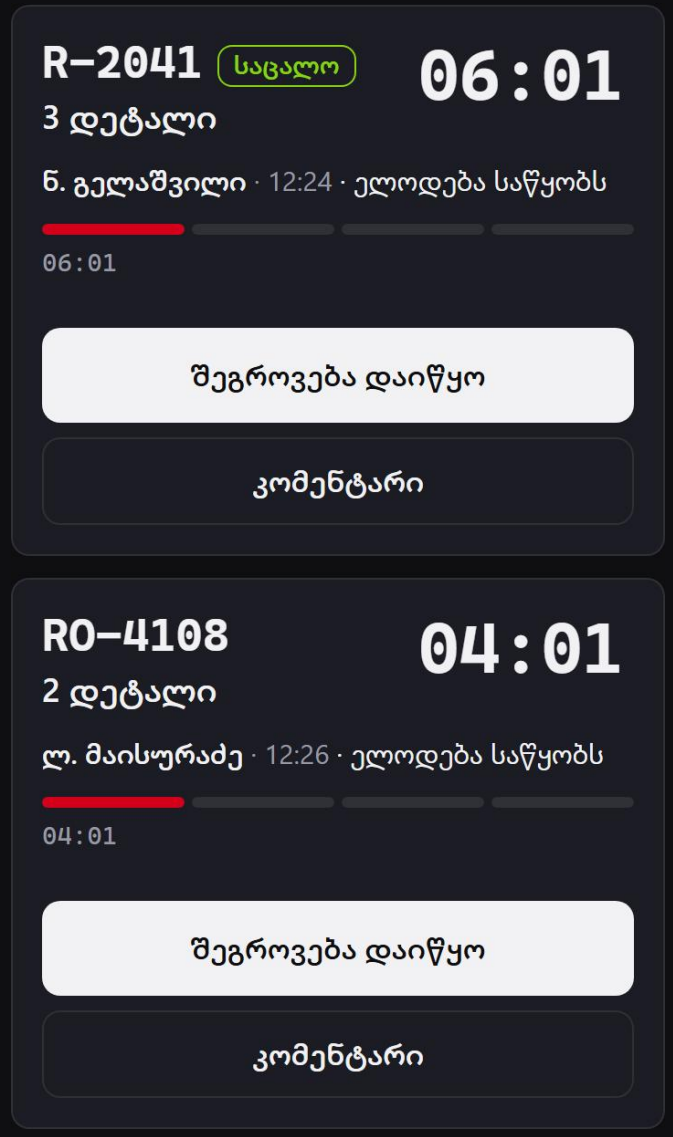
მიმღებები სახელოსნოში მდგარი მანქანებისთვის უკვეთავენ; იღებს სერვისის მენეჯერი.

საცალო დახლი

ნაწილების კონსულტანტები მოსული კლიენტისთვის უკვეთავენ და ნაწილებს თვითონ იღებენ.

ერთხელ მოინიშნება, ცალკე ითვლება

მოთხოვნა გაგზავნისას იღებს მიმართულებას და ინარჩუნებს. საწყობი ორივეს ხედავს, დახლის შეკვეთები მწვანედაა მონიშნული; ყველა ციფრი მიმართულების მიხედვით ითვლება.



KPI

მიზანი ათიდან ცხრაზე დაისვას და არა საშუალოზე.

15

წუთი — საშუალო, 1–5 ნაწილი

13

წუთი — ათიდან ცხრა ამ დროში გაიცა

რამდენიმე გაჭედილმა შეკვეთამ საშუალო იმ დროზე მაღლა აწია, რომელშიც მოთხოვნების უმეტესობა ჯდებოდა. საშუალოზე დასმული მიზანი ან უსამართლოა, ან სადავო; ათიდან ცხრაზე დასმულს კი მხოლოდ მარტივ შეკვეთებზე სისწრაფით ვერ შეასრულებ.

სანიმუშო მონაცემები

1–5 დეტალი	55 განაცხადი
საშუალოდ	10-დან 9
15 წთ	13 წთ
ღილაკი გამოტოვა	
0	

6–10 დეტალი	31 განაცხადი
საშუალოდ	10-დან 9
26 წთ	21 წთ
ღილაკი გამოტოვა	
0	

11–15 დეტალი	24 განაცხადი
საშუალოდ	10-დან 9
30 წთ	27 წთ
ღილაკი გამოტოვა	
0	

16–20 დეტალი	18 განაცხადი
საშუალოდ	10-დან 9
31 წთ	33 წთ
ღილაკი გამოტოვა	
0	

21+ დეტალი	12 განაცხადი
საშუალოდ	10-დან 9
41 წთ	43 წთ
ღილაკი გამოტოვა	
0	

KPI

ხელმძღვანელობის ხედი

დრო ≈ **5.1 წთ** + **1.5 წთ** × დეტალების რაოდენობა

5 დეტალი	10 დეტალი
≈ 13 წთ	≈ 20 წთ
15 დეტალი	20 დეტალი
≈ 28 წთ	≈ 35 წთ

ფორმულა, რომელსაც გამონაკლისი ვერ აცდენს

აგებულია ყოველი რაოდენობის მედიანურ დროზე, მოცულობით აწონილი. ერთი გაჭედილი შეკვეთა ხაზს ვერ გადახრის.

საბაზო წუთები მაღალია

მოთხოვნა შეუმჩნევლად დევს: ორგანიზაციული გამოსწორება.

ნაწილზე წუთები მაღალია

ნაწილის პოვნა რთულია: თაროების გამოსწორება.

სანიმუშო მონაცემები · ხუთი რაოდენობის ჯგუფი, კვირით და თვით, მიმართულებით · Excel ორივე მიმართულებაზე

როგორ არის აწყობილი

არქიტექტურა

ტელეფონები

დასაინსტალირებელი ვებ-აპი, vanilla JS. Service worker მყისიერად ხსნის; Web Push შეტყობინებებისთვის.

Google Cloud Run

Python, FastAPI. დროს ყოველთვის ბაზა წერს და არასდროს ტელეფონი.

PostgreSQL

Supabase, ცალკე სქემა, row security საჯარო პოლიტიკების გარეშე. მხოლოდ დამატებადი ჟურნალი.

210

ავტომატური ტესტი, ბოლომდე ნამდვილ PostgreSQL-ზე

7

სქემის მიგრაცია, ყოველთვის კოდზე ადრე

~3

წუთი push-იდან ცოცხალ ვერსიამდე, Cloud Build-ით

როგორ არის აწყობილი

საიმედოობა და უსაფრთხოება

ორი დაჭერა, ერთი გამარჯვებული

row lock ღილაკებს რიგში აყენებს. მეორეს ეუბნება, ვინ მოასწრო პირველმა და როდის.

ერთი შეტყობინება, განრიგის გარეშე

უქმად სერვერს სძინავს, ამიტომ დაფის ყოველი განახლება აღების დაგვიანებას ამოწმებს. ატომური განახლება მას ერთხელ აგზავნის.

პერსონალური ანგარიშები

scrypt მარილით, ხელმოწერილი ქუქი და ეპოქა, რომელიც პაროლის შეცვლისას ყველა მოწყობილობას გამოიყვანს.

ადმინი ნაგულისხმევად არავინაა

ადმინების სია თუ არ არის მითითებული, ადმინი არავინაა, ავტორის ჩათვლით.

push მხოლოდ ნაცნობ მისამართზე

სერვერი მხოლოდ ცნობილ ბრაუზერის push-სერვისებს უკავშირდება, ამიტომ გამოწერა მას სხვაგან ვერ გაუშვებს.

უსაფრთხო Excel-ის ექსპორტი

აკრეფილი მოთხოვნის ნომერი ხელმძღვანელობის ცხრილში ფორმულად ვერასდროს გაეშვება.

რა ვისწავლე

გაკვეთილები სახელოსნოდან

ინსტალაცია სამი პრობლემაა

Chrome თვითონ წყვეტს, როდის შესთავაზოს, iPhone არასდროს სთავაზობს, მესენჯერის ბრაუზერი კი ვერ ახერხებს. ახლა სამივეს აპის ერთი ღილაკი ფარავს.

მიზეზი გაასწორე და არა ტელეფონი

ერთი ტელეფონი შეტყობინებებს კარგავდა და მონაცემების წაშლა ორჯერ დაეხმარა. მიზეზი ჩვენი გამოსვლა იყო, რომელიც გამოწერას აუქმებდა. ახლა გამოსვლა მხოლოდ სერვერს ატყობინებს.

საერთო სტილი ყველა გვერდს ეხება

სათაურის შესწორება ერთი საათით შესვლის ბარათში გადავიდა. ახლა შეცვლილი სტილის ყველა გვერდი გამოშვებამდე ტელეფონზე მოწმდება.

შეჯამება

პროექტი ციფრებში

11

თანამშრომელი

2

მიმართულება, ერთი წესდება

5

რაოდენობის ჯგუფი

210

ავტომატური ტესტი

Python · FastAPI · PostgreSQL · vanilla JS PWA · Web Push · Google Cloud Run

givijananashvili40@gmail.com · linkedin.com/in/givi-jananashvili-a9877026b · github.com/Azazell